PROJE TASARIMCISININ KASE VE ONAYI	AKSA VAN DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.
Proje Mühendis HAKAN KÜRÜM Projedeki plan, hesap, beyan ve taahhütlerin mesuliyetini kabul ederim.	Bu proje aynen uygulanması ve gerekli kontrollerinin yapılması koşulu ile uygun görülmüş olup 27.02.2026 tarih ve IC2026/047173 sayısı ile onaylanmıştır. EYYUP TURGUT

BAGLANTI NESNESI	2101170319	SERVIS HATTI KAYIT NO	3101236327	SAYAÇ TIPI ADEDI	G4×1
SERVIS KUTU BASINCI	21 mbar	ÖLÇÜM BASINCI	21 mbar	SAYAÇ TIPI ADEDI	

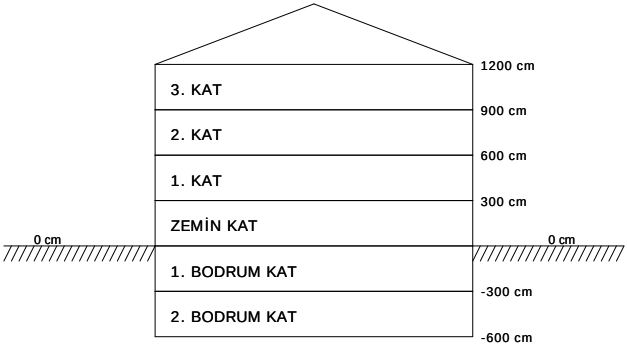
BINANIN

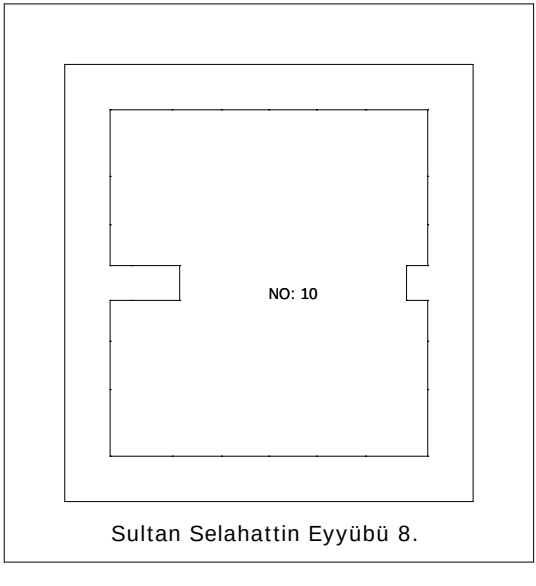
ILÇESI	MAHALLESI	SOKAGI VE NO	ADA-PAFTA-PARSEL
ERCIS	ADNAN MENDERES	SULTAN SELAHATTIN EYYÜBÜ 8. No:10	
KAT SAYISI	DAIRE VE ISYERI SAYISI	TOPLAM ALAN(m²)	TOPLAM KAPASITE(m³/h)
2B+1Z+3N	16+0	100	3,5

PROJE TASARIMCISININ			FIRMANIN		
ADI SOYADI	KAYIT NO	ODA SICIL NO	YETERLILIK NO	V.DAIRESI	ERCIS
HAKAN KÜRÜM	1405505315	123666	1401552863	VERGI NO	8890337502
ADRES	VANYOLU MH. TEKEVLER CD. 54/B			TELEFON	5454523170

YAPAN	26.02.2026	BINA PROJE ADI	CEP TEL NO: 5454523170
HAKAN KÜRÜM		HAZIME AYDIN	
IMZA		GAZ ALAN DAIRE NO	
ÇIZEN	26.02.2026	ILAVE DD5 [MERKEZI]	
HAKAN KÜRÜM		ASA MÜHENDISLIK DOGALGAZ (MUSA ULUGANA)	ÖLÇEK
IMZA			1/50
KONTROL	26.02.2026		
HAKAN KÜRÜM			PROJE NO
IMZA			

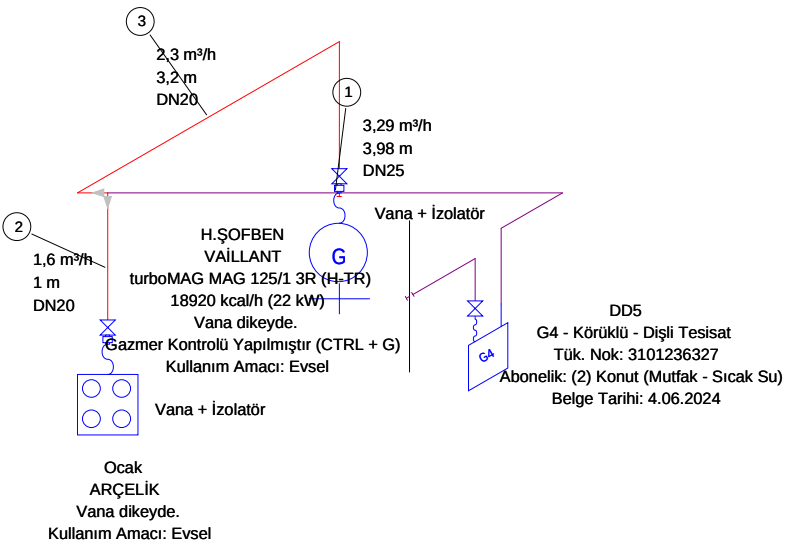
VAZİYET PLANI Ö: 1/500





1. KAT [D:D5] PLANI Ö: 1/[50]

İZOMETRİK ŞEMA



LOKAL KAYIPLAR TABLOSU

HAT NO	REDÜKSİYON	DİRSEK 90°	TE DÜZ GEÇİŞ	TE KOL AYRIMI	KÜRESEL VANA	**TOPLAM**
z	0,5	0,4	0	1,3	0,5	Sz
1		2	1			**0,8**
2	1			1	1	**2,3**
3	1	2	1		1	**1,8**

BORU ÇAPI HESAPLAMA ÇİZELGESİ BELİRLEME FORMU

	Q	L	DN	v	DPR/L	DPR	Sz	DPF	H	DPA	SDP
	m³/h	m	mm	m/s	mbar/m	mbar	//	mbar	m	mbar	mbar
TÜKETİM HATTI											
1	3,3	3,98	DN25	1,57	0,016	0,064	0,8	0,008	-0,50	-0,025	0,047
AYRIM VE CİHAZ BAĞLANTI HATTI											
2	1,6	1,00	DN20	1,24	0,014	0,014	2,3	0,014	1,00	0,049	0,077
3	2,3	3,20	DN20	1,79	0,026	0,083	1,8	0,023	1,00	0,049	0,155

Daire İçi Kritik Hat: 1+3 = 0,20225 mbar < 0,8 UYGUNDUR

PROJE DÜZELTME TABLOSU

DEGISIKLIK OLACAK KISIM	DEVRE NO	ESKI	YENI	AÇIKLAMALAR	ONAY
ÇAP (mm)					
DEBI (m^3/h)					
Metraj (m)					
Fitting					
Baca Tip					
Baca çapi (cm)					
Daire Numarasi/ kat plani					
Evsel Cihaz/ Marka Model					
Cihaz Tipi					
Vaziyet Plani					
Proje Kapagi					
S.K BASINÇ/TIP VE BAGLANTI					
DIGER					

DEVRE NO	Q (m^3/h)	L m	D mm	W m/sn	D PR/L	D PR	z	D PF	H m	D PH	SD P

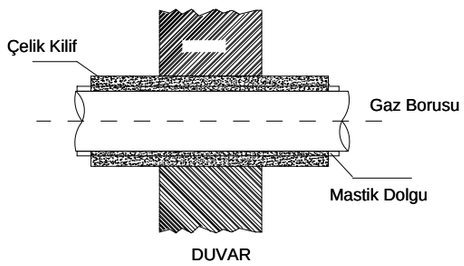
BACA HESABI	

NOT: BU TABLODAKI DEGISIKLIKLER GAZ AÇILINCAYA KADAR YAPILIR.

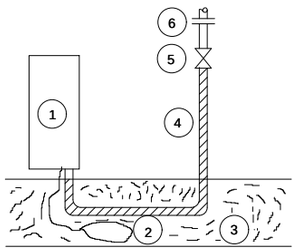
Degisiklikler tarafimdan yapilmistir
Sertifikali Firma Kase ve Imza

Belirtilen degisiklikler tarafimdan görüldü.
Proje onay mühendisi Kase ve Imza

DUVAR GEÇIS DETAYI



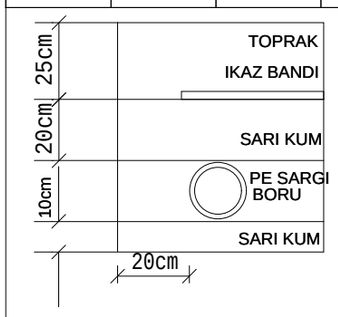
GÖMÜLÜ HAT DETAYI



1-SERVIS KUTUSU
2-MAGNEZYUM ANOT(TS 5141)
3-SARI KUMLU TOPRAK
4-SICAK SARGI BORU(TS 5139)
5-ANA KESME VANASI(TS 9809)
6-IZOLE FLANSI

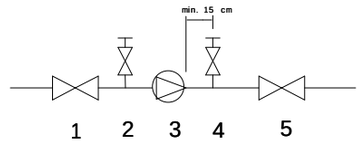
Polietilen sargili borular esas olmak üzere 20 yil ömür için ANOT koruma uzunlugu

ÇAP	M-1-A 2 LB	M-1 3,5 LB	M-2 6,5 LB	M-3 11 LB	M-4 17 LB
DN15	150m	260m	480m	760m	1270m
DN20	110m	190m	380m	600m	1000m
DN32	85m	160m	300m	480m	800m
DN40	70m	130m	240m	380m	640m
DN65	55m	100m	190m	290m	490m
DN80	45m	80m	150m	240m	400m



MAGNEZYUM ANODUN BIRLESIM ORANLARI
% Al : 0,050 max
% Zn : 0,030 max
% Mn : 0,170 max
% Si : 0,200 max
% Cu : 0,050 max
% Ni : 0,010 max
% Fe : 0,020 max
% Pb : 0,006 max
% Sn : 0,001 max
% Mg : Geri Kalan

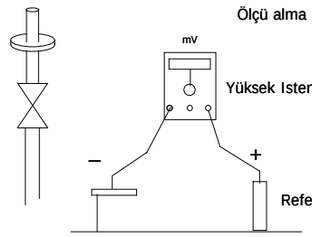
REGÜLATÖR BAGLANTI DETAYI



1) Küresel Vana
2) DN 15 Vana + Körtapa
3) Shut-off Regülatör
4) T + Körtapa (Test için)
5) Küresel Vana

360 mbara dayaniklidir

ÖLÇÜ ALMA TEKNIGI

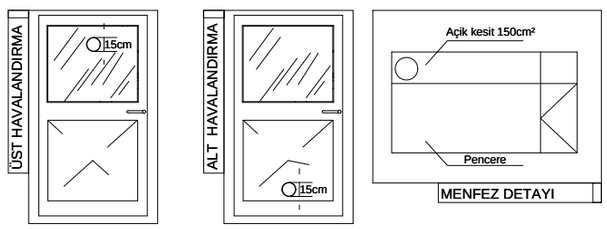


Ölçü alma islemi sekilde görüldügü gibi yapilmaktadir
Voltmetrede en az - 850 mV
katodik koruma çalisiyor demektir

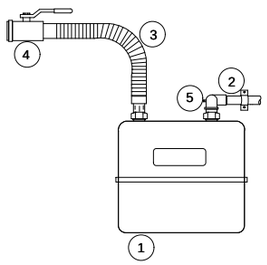
Yüksek Istençli Voltmetre

Referans Elektrot (Cu/CuSO)

HAVALANDIRMA DETAYI

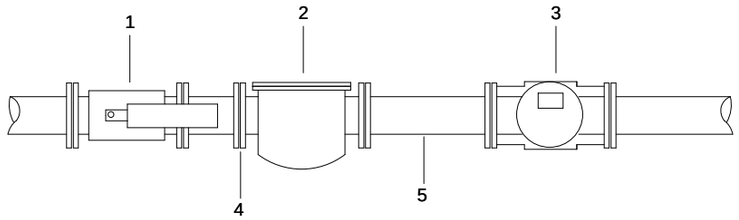


SAYAÇ BAGLANTI DETAYI



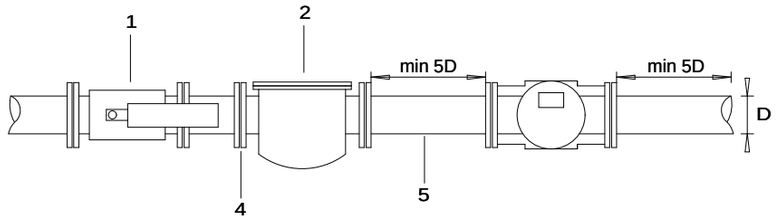
	NO	TANIM	ADET
	1	SAYAÇ	1
	2	SAYAÇ REKORU VE REKOR CONTASI	2
	3	ESNEK BORU	1
	4	SAYAÇ VANASI KÜRESEL	1
	5	TEST NIPELI	1

ROTARY SAYAÇ BAGLANTI DETAYI



1. Küresel Vana 2. Filtre 3. Rotary Sayaç 4. Flans 5. Boru

TÜRBINLI SAYAÇ BAGLANTI DETAYI



1. Küresel Vana 2. Filtre 3. Türbünli Sayaç 4. Flans 5. Boru

RADYANT CIHAZLARIN MONTAJ MESAFELERI

Cihaz Anma Gücü (Kw)	Min. Cihaz Montaj Yüksekligi hm (m)	Maks. Cihaz-fan/açiklik yatay mesafesi (m)	Maks. Cihaz-fan/açiklik yatay mesafesi (m) Çati kati için
Q ≤ 12	2,5	2,5 × 6 = 15	2,5 × 3 = 7,5
12 < Q < 20	3,0	18	9,0
20 < Q ≤ 30	3,5	21	10,5
30 < Q ≤ 40	4,0	24	12
40 < Q	5,0	30	15

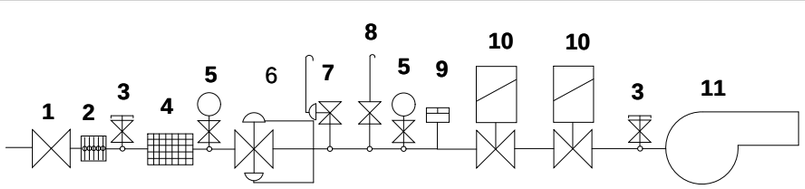
Malzeme	Malzeme Standartlari
1.Borular	TS 6047-TS 301
2.Baglanti elemanlari	TS 112649/DN 2605
3.Vanalar	TS 9809
4.Sayaç	TS 5910
5.Sayaç Fleksi	TS 10878
6.Polietilen sargi bant	DIN 30672
7.Sizdirmazlik macunu	DIN 30660
8.Ocak Fleksi	TS 10670
9.Kazan	TS 430
10.Brülör	DIN 4785
11.Primer boya	DIN 30670
12.Katodik koruma	TS 9234 - 5141
13.Sicak sargi bant	TS 5139

SEMBOLLER

VANA	
REDÜKSIYON	
SAYAÇ	G
SOFBEN	G
KOMBI	G
OCAK	
SOBA	
ÇIKAN HAT	
INEN HAT	
DETAY	
FILTRE	
BORU HATTI SONU	
IZOLASYON PARÇASI	
KAZAN	G
ATIK GAZ BACASI	
REGÜLATÖR	
HERMETIK BACA ÇIKISI	
SELENOID VANA	
MAGNEZYUM ANOD	

FANLI BRÜLÖR DETAYI

DET. C

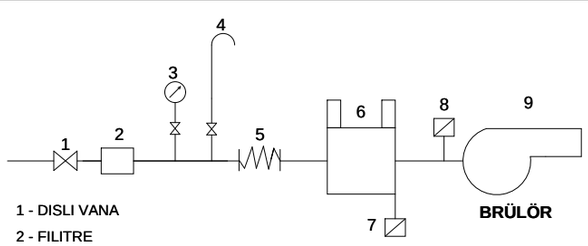


1- Küresel vana (TS EN 331, TS 9809)
2- Kompansatör (TS 10880)
3- Test nipeli
4- Gaz filitresi (TS 10276, DIN 3386)
5- Manometre (musluklu)(TS 827)
6- Gaz basinç regülatörü (TS EN 88, TS10624)
7- Relief valf (DIN 3381)(Regülatör ani kapamali ise)
8- Tahliye hatti (vent)
9- Presostat (Min.gaz basinç)(TS EN 1854)
10- Selenoid valf (TS EN 161)
11- Brülör (TS 11392)

360 mbar'a dayaniklidir

ATMOSFERIK BRÜLÖR DETAYI

DET. D



1 - DISLI VANA
2 - FILITRE
3 - MANOMETRE (0 - 60 mbar) PAKKENS
4 - VENT HATTI
5 - DISLI KOMPANZATÖR
6 - MULTIBLOK DUNGS
7 - MIN. BASINÇ PROSESTATI DUNGS
8 - MAX. BASINÇ PROSESTATI DUNGS
9 - BRÜLÖR

360 mbar'a dayaniklidir

STANDARTLAR TABLOSU

SERVİS KUTU/SAYAÇ FLEX B.PARÇASI	TS10878
DOĞALGAZ BORUSU ÇELİK	TS6047-1-2, EN10208-1-2
DOĞALGAZ BORUSU BAKIR	TS EN1057
VANA(KÜRESEL)	TS EN331 , TS9809
FİLİTRE	TS10276
İZOLEFLANŞ	TSEK
Mg Anot	TS 9234
OCAK BAĞLANTI FLEXİ	TS 14800
BAĞLANTI FLEXİ (Sayaç,S.K,Kombi,Şofben)	TS 13890
KOMPANSATÖR (KAZAN BAĞLANTISINDA)	TS10880
SOLENOİD VANA	TSEK
DEPREM ALGILAMA CİHAZI	TS12884
BORU BAĞLANTI PARÇASI KAYNAKLI	TS2649
BORU BAĞLANTI PARÇASI DİŞLİ	TS11 EN10242
GAZ ALARM CİHAZI	TS EN50194
SAYAÇ	TS5910 EN1359 TS5477 EN12261
SIZDIRMAZLIK MACUNU	TS EN751-1-2-3
DOMESTİK REGÜLATÖR (SHUT-OFF/DÜZ)	TS EN334, TS EN88-1-2,TS10624
KOMBİ HERMETİK	TS EN 625-TS EN483
KOMBİ BACALI	TS EN 625-TS EN297
KOMBİ YOĞUŞMALI	TS EN 625-TS EN483-TS EN677
ŞOFBEN(HERMETİK/BACALI)	TS615 EN25
SOBA (HERMETİK/BACALI)	TS EN613
RADYANT ISITICI	TS EN416-1-2 ,TS EN419-1-2, TS EN777-1-2-3-4
SICAK HAVA ÜRETECİ	TS EN1020
KAZAN	TS 377-1..10 ,EN12953-1..10 ,TS EN12952-1..10
	TS EN303-1-2-3,TS430 ,TS EN656, TS EN 677, TS EN15417
BRÜLÖR	TS EN 676
EKMEK FIRINI DÖNER TİP	TS EN1673
EKMEK FIRINI KATLI TİP	TSEK
GAZLA ÇALIŞAN PİŞİRME CİHAZLARI	TS EN203-1-2
ISI POMPASI/İKLİMLENDİRME CİHAZI	TS EN12309-1-2
JENERATÖR	TS ISO8528-1…5
BACA BOYUTLANDIRMA HESAP YÖNTEMİ	TS EN13384-3 , TS11389 EN13384-1, TS11388 EN13384-2
BACALAR	TS EN1443, TS EN1457 TS1856-1-2 , TS11384, TS11286